

智能宠物投喂控制系统 —— 项目设计概述

一、项目背景

随着生活节奏的加快，越来越多的家庭选择饲养宠物，但繁忙的工作和外出常常导致宠物无法得到及时、定量的喂食，长期下来容易影响宠物的健康。为解决这一实际问题，本项目设计了一套**基于单片机的智能宠物投喂控制系统**，让宠物主人即使不在家，也能通过手机随时掌握和控制宠物的饮食情况。

二、系统整体思路

本系统由三大部分组成：**硬件装置**（负责实际投喂动作和数据采集）、**云平台**（负责数据存储与中转）、**手机 APP**（负责用户操作与通知推送）。三者协同工作，形成“感知 → 决策 → 执行 → 反馈”的完整闭环。

宠物靠近
↓
红外传感器识别 + RFID识别宠物身份
↓
主控芯片分析（该宠物该喂多少？现在该喂了吗？）
↓
舵机控制投喂门开关，完成投喂
↓
重量传感器实时监测食槽余量
↓
数据通过 Wi-Fi 上传云平台
↓
手机 APP 收到反馈 / 发送指令

三、主要功能介绍

3.1 自动定时投喂

- 支持设置 **5个 不同的投喂时间段，时间段之间互不冲突；
- 系统会在预设时间自动打开投喂门，误差控制在 **±30秒以内**；
- 用户也可以随时通过手机 APP 发出手动投喂指令，系统在 **3秒内响应**。

3.2 食槽余量监测与报警

- 系统通过自主设计的重量传感器，实时检测食槽中的粮食余量，可识别三种状态：
 - 空槽**：余量 $\leq 5g$
 - 半满**：余量 $20g \sim 30g$
 - 满槽**：余量 $\geq 40g$
- 检测误差不超过 **±3g**；
- 当余量低于用户自定义的报警阈值时，系统会同步触发**设备蜂鸣报警**和**APP推送通知**，报警准确率达 100%，不误报、不漏报。

3.3 宠物个体识别与精准投喂

- 通过 **RFID 模块**识别靠近的宠物身份（每只宠物携带专属标签），并结合红外传感器判断宠物是否在食槽附近；
- 识别出宠物 ID 后，自动从云平台调取该宠物专属的投喂方案（例如：需要减肥的猫每次少量投喂；幼猫则少食多餐）；
- 真正实现**一猫一方案**的个性化精准投喂。

3.4 手机 APP 远程控制

- 用户可通过 APP 完成以下操作：
 - 新建或修改投喂计划（修改后 **5秒内**同步至设备，数据不丢失）；
 - 查看近 **7天**的投喂历史记录及宠物活动数据；
 - 自定义余量报警阈值；
 - 实时接收设备状态推送（"投喂中/空闲"、"余量充足/不足"、"正常供电/断电"），反馈延迟 **≤2秒**。

3.5 断电记忆功能

- 即使遇到突然断电，系统也能保证：
 - 已设置的投喂计划在断电后 **72小时内不丢失**；
 - 30天内的**历史投喂记录完整保留；
 - 恢复供电后，**10秒内**自动恢复正常运行。

3.6 异常故障识别

系统能准确识别并报警以下 3 类异常，做到无误报、无漏报：

- 食槽余量不足
- 电机卡堵故障
- 外部断电

四、硬件模块组成

模块	说明
主控模块	自行设计，核心运算与控制单元
重量传感器模块	自行设计（非集成模块），检测食槽粮食余量
红外传感模块	自行设计，检测宠物是否靠近食槽
RFID 模块	识别宠物个体身份
Wi-Fi 通信模块	连接云平台，实现数据上传与远程控制
舵机（×2）	控制投喂门的开启与关闭

模块	说明
蜂鸣器	本地报警提示

注：重量传感器模块、红外传感模块、舵机均为外接模块，非板载集成，主控板预留相应接口。

五、软件与云平台

- 嵌入式程序**：运行在单片机上，负责传感器数据采集、投喂逻辑控制、通信协议处理等；
- 云平台**：存储投喂日志、宠物行为数据及各宠物的个性化方案，提供数据中转服务；
- 手机 APP**：提供友好的操作界面，与云平台实时交互，支持远程监控与控制。

六、机械结构

投喂机构采用**门控式设计**：舵机驱动投喂门，门开时粮食落入食槽（投喂中），门关时停止投喂。结构简单可靠，易于维护。

七、项目价值

本系统将传感技术、无线通信与移动应用相结合，解决了宠物主人无法随时照料宠物饮食的痛点。系统操作简便、功能完善、响应及时，具备较强的实用性和推广价值，适合作为智能家居宠物管理场景的典型应用案例。